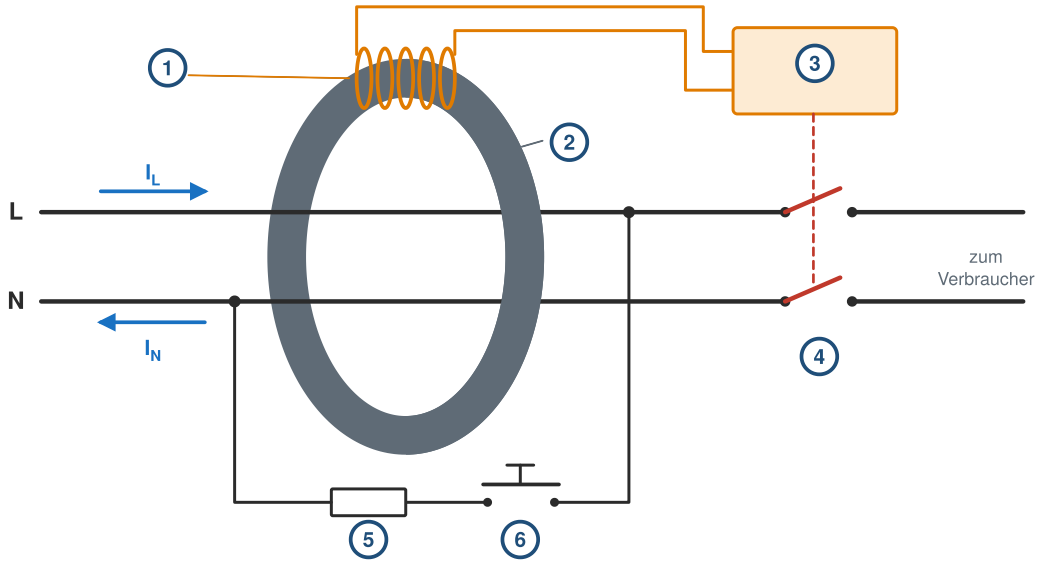
Arbeitsblatt: RCD-Schutzschalter

Aufbau, Funktion und Fehlerfälle

Ü

Aufgabe 1 Aufbau beschriften AFB I

Ordne den Nummern im Bild die richtigen Bauteile zu. Begriffe: *Ringkern (Summenstromwandler), Sekundärwicklung, Auslöserelais, Trennkontakte, Prüfwiderstand, Prüftaste*.



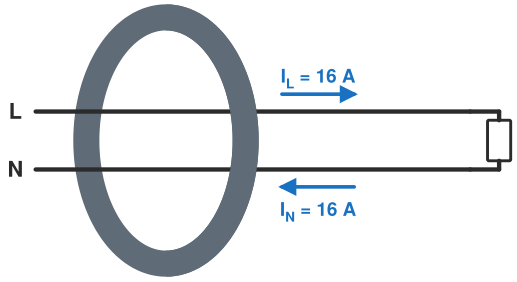
1	_____	**4**	_____
2	_____	**5**	_____
3	_____	**6**	_____

a) Welches Bauteil erzeugt bei ungleichen Strömen I_L und I_N eine Spannung?

b) Was bewirkt das Auslöserelais im Fehlerfall?

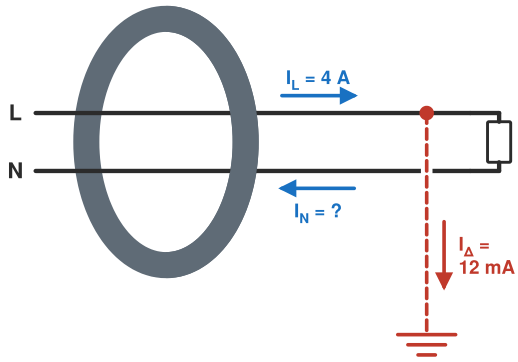
c) Wozu dient die Prüftaste mit dem Prüfwiderstand? Beachte, wo der Prüfkreis an L und N angeschlossen ist.

Aufgabe 2 Funktionsprinzip erklären AFB II



Das Bild zeigt einen RCD im Normalbetrieb. Erkläre in eigenen Worten, warum der RCD **nicht** auslöst, obwohl ständig 16 A durch L und N fließen. Verwende die Begriffe *Magnetfeld*, *Ringkern* und *Sekundärwicklung*.

Aufgabe 3 Fehlerströme berechnen AFB II



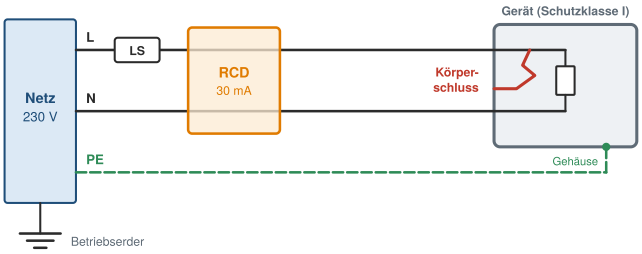
Ein RCD mit $I_{\Delta n} = 30\,\text{mA}$ ist eingebaut. Der Leiterstrom beträgt $I_\text{L} = 4\,\text{A}$. Über einen Isolationsfehler fließt $I_\Delta = 12\,\text{mA}$ zur Erde ab.

a) Berechne I_N. Löst der RCD aus? Begründe.

b) Wie klein darf I_N höchstens werden, bevor der RCD auslöst?

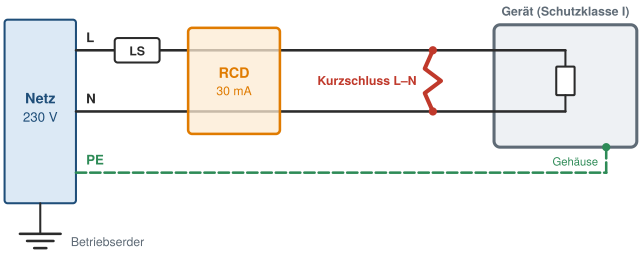
Aufgabe 4 Fehlerfälle beurteilen AFB II

a) Kreuze für jede Situation an, welche Schutzeinrichtung auslöst.
b) Zeichne in jedes Bild den Weg des Stroms mit Pfeilen ein: Betriebsstrom **blau**, Fehler- bzw. Überstrom **rot**.



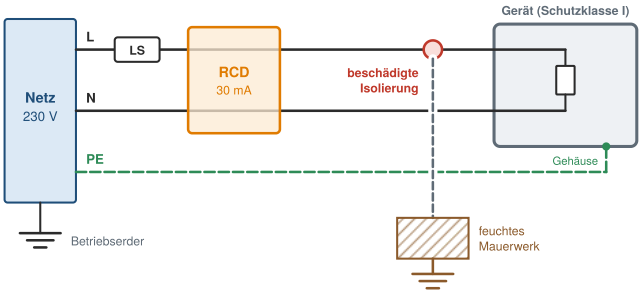
1) Im Gerät berührt der Außenleiter das Metallgehäuse, das über PE geerdet ist.

☐ RCD löst aus
☐ RCD löst nicht aus
☐ LS löst aus



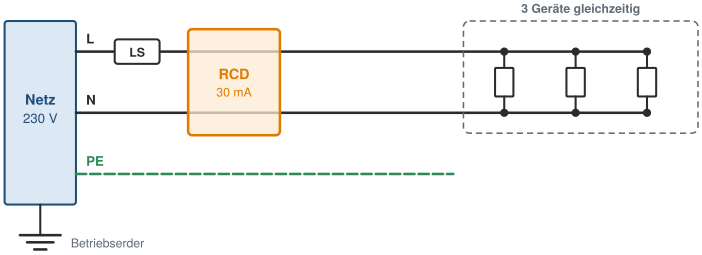
2) In der Zuleitung entsteht ein Kurzschluss zwischen L und N.

☐ RCD löst aus
☐ RCD löst nicht aus
☐ LS löst aus



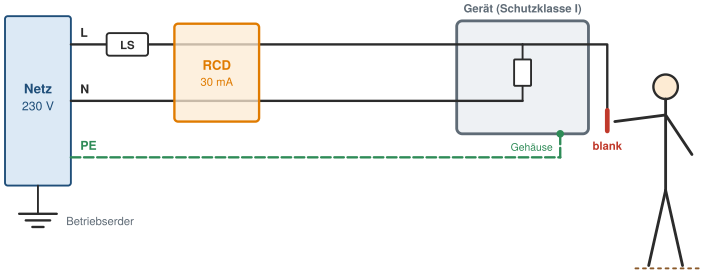
3) Eine Leitung mit beschädigter Isolierung liegt an feuchtem Mauerwerk.

☐ RCD löst aus
☐ RCD löst nicht aus
☐ LS löst aus



4) Wasserkocher, Toaster und Heizlüfter laufen gleichzeitig am selben Stromkreis.

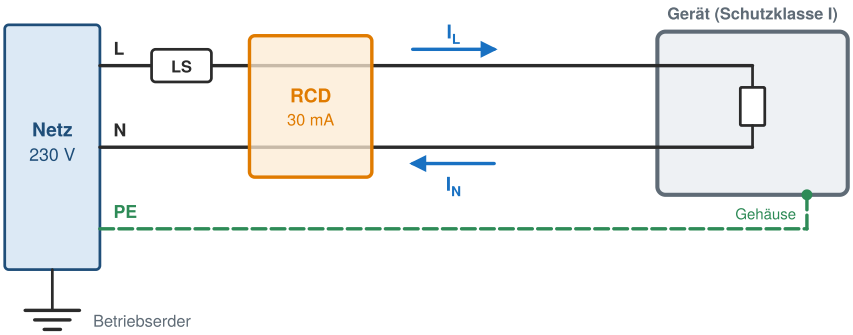
☐ RCD löst aus
☐ RCD löst nicht aus
☐ LS löst aus



5) Eine Person berührt die blanke Stelle einer beschädigten Anschlussleitung.

☐ RCD löst aus
☐ RCD löst nicht aus
☐ LS löst aus

Aufgabe 5 TN-System vs. RCD AFB III



Im TN-System schaltet bei einem satten Körperschluss oft schon der LS-Schalter ab. Begründe trotzdem, warum in Wohngebäuden zusätzlich RCD vorgeschrieben sind. Nenne dazu **ein** konkretes Beispiel für einen Fehlerfall, den nur der RCD, nicht aber der LS-Schalter erkennt.